

Отчёт по лабораторной работе № 2 ▾

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Вандышев Андрей Михайлович

Группа: AT-15

Дата выполнения: 04.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	<pre>\$ mkdir lab2_branching \$ cd lab2_branching \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/ Пользователь/lab2_branchi ng/.git/ \$ git branch -M main \$ echo "Строка 1" > file.txt \$ echo "Основной контент" > main.txt \$ git add . \$ git commit -m "Начальный коммит" [main (root-commit) 7dc64cd] Начальный коммит 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 file.txt create mode 100644 main.txt</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	✓	\$ git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature'
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	✓	\$ echo "Строка из feature" >> file.txt \$ echo "Данные фичи" > feature.txt \$ git add . \$ git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" [feature b78b22f] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 feature.txt
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	✓	\$ git checkout main Switched to branch 'main' \$ echo "Строка из main" >> file.txt \$ echo "Важный файл main" > main_data.txt \$ git add . \$ git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt" [main 65b04f7] Добавить main_data.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 main_data.txt
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	\$ git merge feature Merge made by the 'ort' strategy. feature.txt 1 + file.txt 1 + 2 files changed, 2 insertions(+)

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			create mode 100644 feature.txt
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	\$ git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	\$ echo "Bugfix version" > file.txt \$ git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" [bugfix 0dce947] Bugfix: изменить первую строку 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	\$ git checkout main Switched to branch 'main' \$ echo "Main version" > file.txt \$ git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому" [main f3e2232] Main: изменить первую строку по-другому 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	\$ git merge bugfix Auto-merging file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	\$ git add file.txt \$ git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main a1b2c3d] Слияние bugfix: разрешить конфликт
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	✓	\$ git log --graph --oneline --all --decorate

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>* a1b2c3d (HEAD -> main) Слияние bugfix: разрешить конфликт \ * 0dce947 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * f3e2232 Main: изменить первую строку по-другому / * e4f5g6h Merge branch 'feature' \ * b78b22f (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt * 65b04f7 Добавить main_data.txt и изменить file.txt / * 7dc64cd Начальный КОММИТ</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `experiment` от `main`, добавьте файл `exp.log`, в `main` измените `main_data.txt`, выполните слияние `experiment` в `main` с сообщением `'Merge experiment branch'`.

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ git checkout -b experiment
Switched to a new branch 'experiment'
$ echo "Данные эксперимента" > exp.log
$ git add exp.log
$ git commit -m "Add exp.log"
[experiment 705a1fd] Add exp.log
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
$ echo "Дополнительная строка" >> main_data.txt
$ git add main_data.txt
$ git commit -m "Update main_data.txt"
[main 0f5d45c] Update main_data.txt
```

```
1 file changed, 1 insertion(+)
$ git merge experiment -m "Merge experiment branch"
Merge made by the 'ort' strategy.
exp.log | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log
```

Результат:

Слияние прошло успешно (автоматическое трёхстороннее слияние). Конфликта не было, так как изменения происходили в разных файлах (exp.log в ветке experiment и main_data.txt в ветке main). Git автоматически объединил эти независимые изменения.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

HEAD — это указатель на текущую локальную ветку или конкретный коммит. При переключении между ветками (команда `git checkout`) HEAD перемещается, указывая на выбранную ветку.

2. **Вопрос 2:**

Git не может выполнить автоматическое слияние, когда в разных сливаемых ветках были сделаны изменения в одной и той же строке одного и того же файла, либо если в одной ветке файл был изменен, а в другой — удален.

3. **Вопрос 3:**

Команда `git merge --abort` прерывает слияние и возвращает состояние рабочей директории и индекса до попытки слияния.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.